

核受体调控中药-药物相互作用的研究现状

Research status of nuclear receptor-mediated herb-drug interactions

闫良, 张佳丽, 田鑫

(郑州大学第一附属医院 药学部, 郑州 450052)

YAN Liang, ZHANG Jia-li,
TIAN Xin(Department of Pharmacy, The First
Affiliated Hospital of Zhengzhou
University, Zhengzhou 450052, China)

收稿日期: 2018-10-12

修回日期: 2018-11-09

基金项目: 国家自然科学基金资助项目
(U1504831); 河南省科技攻关计划
基金资助项目(172102310145)作者简介: 闫良(1988-), 男, 博士, 主要从事分
子药理学的相关研究

通信作者: 田鑫, 副教授, 硕士生导师

Tel: (0371) 66913047

E-mail: tianx@zzu.edu.cn

摘要: 核受体在化学药的体内代谢和药物-药物相互作用中具有重要的调控功能,而中药(TCM)具有与化学药相似的体内代谢过程,也主要经过Ⅰ相和Ⅱ相药物代谢酶的催化代谢。很多中药可通过核受体影响药物的作用靶点或药物代谢酶和转运体的功能,改变药物的药效学和药代动力学,进而导致中药-药物相互作用的发生。本文总结了核受体参与调控中药代谢以及中药-药物相互作用的研究进展,旨在为临床合理使用中药提供理论依据。

关键词: 中药; 药物相互作用; 核受体; 药物代谢

DOI: 10.13699/j.cnki.1001-6821.2019.02.025

中图分类号: R28 文献标志码: A

文章编号: 1001-6821(2019)02-0184-04

Abstract: Nuclear receptors are important to the regulation of drug metabolism and drug-drug interactions caused by chemical drugs. The metabolic pathways of traditional Chinese medicines (TCMs) are very similar to that of chemical drugs. Many TCMs can affect the target of action or the function of metabolic enzymes and transporters through nuclear receptors, and alter the pharmacodynamics and pharmacokinetics of drugs, leading to the occurrence of drug-drug interactions. This review summarized the recent findings about nuclear receptors-mediated TCM-drug interactions, hoping to provide insight into the rationality of clinical usage of TCMs.

Key words: traditional Chinese medicine; drug-interaction; nuclear receptor; drug metabolism

核受体是一类重要的转录因子,在个体发育、内环境稳态和体内代谢等多种生命活动中发挥调控作用,包括有孕烷X受体(PXR)、雄烷受体(CAR)以及过氧化物酶体增殖物激活受体(PPARs)等多种亚型^[1]。大多数核受体属于配体依赖型转录因子且能够被外源性物质和内生性化合物识别。与配体结合的核受体被激活后则能够调节靶基因的表达和活性,如药物代谢酶和转运体等,从而影响药物的药代动力学和药效学过程,并导致药物相互作用的发生^[2]。近年来,研究表明^[3-4],核受体在中药代谢和中药-药物相互作用中也具有重要的调控作用。本文就近年来核受体调控中药-药物相互作用的研究进行了总结,以便于为进一步提高中药在临床的合理使用提供帮助。

1 PXR与中药-药物相互作用

PXR是核受体家族中作用最广泛的一个亚型,主要高表达于肝和小肠等生物转化活跃的组织。PXR被配体激活或抑制后能够调控许多基因的表达,从而影响药物的代谢和作用,主要为肝细胞色

素 P450 酶(CYPs)、尿苷二磷酸葡萄糖醛酸转移酶(UGTs) 和药物转运体等^[6]。PXR 的配体包括很广泛的化合物种类,有化学药物、内源性物质、环境污染物和中草药活性成分等^[6]。而中药通过激活 PXR 并诱导药物代谢酶等的表达,从而影响合用药物的药代动力学过程,是其引发药物相互作用的主要途径之一。

圣约翰草又名贯叶连翘,是最早被发现能够激活 PXR 的植物药,能够使 CYP 酶代谢底物的血药浓度-时间曲线下面积(AUC) 降低达 80%,而其中起主要作用的成分为金丝桃素,该种现象的发现也正式促使很多科学家和实验室开展了对中草药与 PXR 等核受体以及药物相互作用的研究^[7]。

近十年来,研究发现,很多中药提取物或中药成分都能够激活 PXR,并诱导药物代谢酶或转运体的表达,如丹参、甘草、青蒿、前胡、银杏和黄芩等^[8]。苦参是中医常用的一味中药,主要用于病毒性肝炎、消化道出血等疾病。苦参能够诱导大鼠肝细胞中 CYP 酶的表达,导致茚地那韦在大鼠体内的最高血药浓度降低达 78%,药物暴露降低达 55%~83%,而清除率增加 7.4 倍^[9]。苦参中的活性成分 N-甲基野靛碱通过直接激活 PXR,诱导 CYP 酶的转录表达和代谢活性,从而加快了茚地那韦的体内代谢和清除速率^[10]。

此外,穿心莲内酯也被发现能诱导大鼠 CYP1A1/2 和 CYP2C6/11 的表达及活性,并显著降低合并使用的甲苯磺丁脲、依托考昔和萘普生在大鼠体内的血药浓度和 AUC 值^[11-12]。

然而,有一些中药在激活 PXR 的同时却能够抑制 CYP 酶或转运体等的功能和活性。这些化合物不仅能激活 PXR,而且还能抑制 CYP 酶和转运体蛋白的活性^[13]。五味子中的多个成分是 PXR 的激活药,可以诱导 CYP 酶的表达升高,但是五味子提取物在临床却被用于减缓和降低药物的代谢、提高生物利用度等用途。五味子和免疫抑制药(如他克莫司、环孢素等)合用,能够降低后者的首过效应并提高其生物利用度,因为五味子提取物被发现可以抑制 CYP3A 和 P-gp 的活性^[14]。由此可见,中药及其活性成分对药物代谢酶的影响和 PXR 的激活具有双重的作用,而对药物的代谢和药效的最终影响结果则更多地取决于二者效应的相对主导地位。

2 CAR 与中药-药物相互作用

CAR 与 PXR 具有很相近的功能,是另一个异源物质感应受体,同样主要分布在肝和小肠中,并且通过调控胆红素代谢酶(UGT1A1)、谷胱甘肽转移酶(GSTA 和 MRP2) 等而影响胆红素的代谢^[15]。中药同

样能够激活 CAR 而改变 CYP 酶和药物转运蛋白的表达和活性,进而影响药物的体内代谢以及药效。临床常用于治疗新生儿黄疸的茵栀黄口服液通过激活 CAR 而发挥去黄疸作用,但是在敲除 CAR 的动物模型中却无此效果^[16]。叶下珠是另一种用于治疗黄疸的中药,研究发现其乙醇提取物能够明显改善苯肼所致的大鼠血清胆红素升高,因为叶下珠提取物通过诱导 CAR 和 CYP3A1 表达升高而促进胆红素的清除^[17]。由此可见,CAR 介导的调节通路在中药治疗胆红素代谢紊乱中可能发挥着主要的调控作用。

前胡在中医上常用来治疗哮喘、慢性支气管炎等呼吸系统疾病,其成分中的白花前胡甲素、丙素和丁素均能通过激活 CAR 通路而诱导 CYP3A4 和 UGT1A1 的转录活性以及蛋白表达,而白花前胡甲素则能够同时激活 PXR 和 CAR 而诱导 CYP2B6 的表达水平以及催化活性^[18]。此外,研究发现^[19],白花前胡甲素和丙素还可通过激活 CAR 通路,进而诱导多药耐药蛋白 2 的表达水平。除了白花前胡素能够同时激活 PXR 和 CAR 通路,还有很多中药成分具有这种特性,如黄芩中的黄芩素、银杏提取物中的槲皮素和山奈酚等,黄芩素通过激活 PXR 和 CAR 通路而诱导 CYP3A4 和多药耐药蛋白 MDR1 的转录表达^[20]。当这些中药与属于 CYP 酶的代谢底物或转运蛋白的底物的药物合用时,则极有可能会改变这些药物的体内代谢特征,甚至药效和临床治疗结局。

CAR 与中药的相互作用除了影响药物代谢和转运之外,还与一些中药的药物不良反应有关。在 CAR 敲除小鼠模型上的研究发现,银杏叶提取物造成的肝毒性是因为激活 CAR 而造成 DNA 复制的加剧和 Cyp2b10 表达的上调所致,而且长期暴露于银杏叶提取物所引起的嗜酸性腺瘤也是由于 CAR 的激活导致^[21]。

3 PPARs 与中药-药物相互作用

PPARs 在糖脂代谢中具有非常重要的调节作用^[22]。有一些中药提取物对 PPARs 有明显的激活作用,如果与其他药物合用则很可能会改变药物的作用。苦瓜提取物能够通过减少载脂蛋白 B 的分泌并降低载脂蛋白 A/C 的表达水平,进而降低人类免疫缺陷病毒-1(HIV-1) 蛋白酶抑制药(抗艾滋病药)所引起的肝脂肪代谢异常^[23]。此外,通过激活 PPAR 并抑制核转录因子- κ B(NF- κ B) 受体的活性,苦瓜中的三萜皂苷类活性成分还能够抑制炎症反应^[24]。

4 肝 X 受体(LXR) 与中药-药物相互作用

LXR 主要在代谢活跃的组织中表达,在胆固醇、

脂肪和糖代谢中具有重要的调节作用^[25]。近年来,研究表明^[26],靶向 LXR 在代谢性疾病、心血管病以及肿瘤的治疗中都具有潜在的价值。通过基于体外细胞模型的筛选研究发现^[27],水飞蓟素、异甘草黄酮醇、甘草查尔酮和去甲基姜黄素等中药成分均能够激活 LXR 受体。1,8-桉树脑(也称桉油精)是桉树油的一种萜烯氧化物,其被广泛应用于止痛、抗炎和心血管等疾病等。有研究发现^[28],桉树脑能够激活巨噬细胞中的 LXR 受体而诱导转运体 ABCA1 和 ABCG1 的表达进而影响细胞内的胆固醇转运,但是却抑制肝细胞中 LXR 受体所调控基因的表达并且降低肝内的脂质生成和聚积,这表明 LXR 激动药在不同的组织中可能表现出不同的组织特异性效应,因此深入探讨中药成分对 LXR 受体的激活作用以及其引起的下游效应和表型变化对中药的开发和安全评价都具有深远的意义。

5 芳香烃受体(AhR)与中药-药物相互作用

AhR 是广泛分布于各组织中的一种化学感受体,能够被多种天然的或人工合成的化合物识别并激活并在多种代谢酶基因的表达调控中发挥重要的调控作用。通过影响芳香烃类等化合物在体内的代谢和转化,AhR 是许多毒性物质和致癌物的调节因子^[29]。鼠尾草酚是迷迭香等植物中的一种活性成分,常用于抗炎、抗毒和抗癌等治疗。有研究发现^[30],鼠尾草酚通过抑制热休克蛋白 90(Hsp90) ATP 酶的活性,进而下调上皮鳞状细胞中 AhR 的水平并抑制多环芳香烃类对 CYP1A1 和 CYP1B1 的诱导作用,从而抑制其引起的 DNA 突变形成。这可能也是迷迭香等中草药用于肿瘤化学预防的原因之一。而木犀草素是野菊花、金银花、紫苏等中药中广泛存在的一种具有较强活性的黄酮类成分,其在抗炎、抗过敏、抗菌以及抗肿瘤治疗中都显示出较好的效果^[31]。最近的研究发现^[32],其能够与 2,3,7,8-四氯二苯并二噁英(TCDD)竞争结合 AhR,从而抑制 HepG2 等细胞中 TCDD 对 CYP1A1 和谷胱甘肽转移酶(GSTP1)的诱导作用。这些结果提示,中药以及其活性成分通过 AhR 通路对代谢酶的调控在中药药效以及其他药物和化学物质的代谢和药理活性中具有不可忽视的作用。

6 讨论

随着中药使用数量和种类的与日俱增,其潜在的药物相互作用和药物不良反应的发生风险也随之增加。中药不仅种类繁多,而且其成分复杂,这些因素都导致难以精确地评估和预测中药与药物之间的相互作用及其临床表现。对核受体调控作用的研究为

深入了解中药-药物相互作用提供了一个很好的切入点,从药代动力学和药效学层面揭示了中药影响药物代谢和效应的机制。然而,核受体对中药-药物相互作用的调控以及其临床应用的转化仍然需要更多的研究。在未来的研究中,建立系统和标准化的评价体系将更加有利于准确了解中药-药物相互作用的发生机制和调控因素,有助于推动中药更加安全和高效的应用。

参考文献:

- [1] RUDRAIAH S, ZHANG X, WANG L. Nuclear receptors as therapeutic targets in liver disease: Are we there yet? [J]. *Annu Rev Pharmacol Toxicol*, 2016, 56: 605 - 626. 2016 - 06 - 24 [2018 - 09 - 08]. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4919666/>.
- [2] KOJETIN D J, BURRIS T P. Small molecule modulation of nuclear receptor conformational dynamics: implications for function and drug discovery [J]. *Mol Pharmacol*, 2013, 83(1): 1 - 8.
- [3] PRAKASH C, ZUNIGA B, SONG C S, et al. Nuclear receptors in drug metabolism, drug response and drug interactions [J]. *Nucl Receptor Res*, 2015, 2: 01178. 2015 - 01 - 01 [2018 - 09 - 09]. <http://europepmc.org/abstract/MED/27478824>.
- [4] BREWER C T, CHEN T. Hepatotoxicity of herbal supplements mediated by modulation of cytochrome P450 [J]. *Int J Mol Sci*, 2017, 18(11): E2353.
- [5] YAN J, XIE W. A brief history of the discovery of PXR and CAR as xenobiotic receptors [J]. *Acta Pharm Sin B*, 2016, 6(5): 450 - 452.
- [6] CUI Z, KANG H, TANG K, et al. Screening ingredients from herbs against pregnane X receptor in the study of inductive herb - drug interactions: combining pharmacophore and docking - based rank aggregation [J]. *Biomed Res Int*, 2015, 2015: 657159. 2015 - 08 - 03 [2018 - 09 - 08]. <https://www.hindawi.com/journals/bmri/2015/657159/>.
- [7] MOULY S, LLORET - LINARES C, SELIER P O, et al. Is the clinical relevance of drug - food and drug - herb interactions limited to grapefruit juice and Saint - John's Wort? [J]. *Pharmacol Res*, 2017, 118: 82 - 92. 2016 - 09 - 28 [2018 - 09 - 09]. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1043661816309914?via%3Dihub>.
- [8] XU C, HUANG M, BI H. PXR - and CAR - mediated herbal effect on human diseases [J]. *Biochim Biophys Acta*, 2016, 1859(9): 1121 - 1129.
- [9] YANG J M, IP S P, XIAN Y, et al. Impact of the herbal medicine *Sophora flavescens* on the oral pharmacokinetics of indinavir in rats: the involvement of CYP3A and P - glycoprotein [J]. *PLoS One*, 2012, 7(2): e31312. 2012 - 02 - 16 [2018 - 09 - 08]. <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0031312>.
- [10] WANG L, LI F, LU J, et al. The Chinese herbal medicine *Sophora flavescens* activates pregnane X receptor [J]. *Drug Metab*

- Dispos, 2010,38(12):2226–2231.
- [1] BALAP A, ATRE B, LOHIDASAN S, *et al.* Pharmacokinetic and pharmacodynamic herb – drug interaction of Andrographispaniculata (Nees) extract and andrographolide with etoricoxib after oral administration in rats [J/OL]. *J Ethnopharmacol*, 2016,183: 9 – 17. 2016 – 05 – 13 [2018 – 09 – 09]. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378874115302142?via%3Dihub>.
- [2] BALAP A, LOHIDASAN S, SINNATHAMBI A, *et al.* Herb – drug interaction of Andrographispaniculata(Nees) extract and andrographolide on pharmacokinetic and pharmacodynamic of naproxen in rats [J]. *J Ethnopharmacol*, 2017,195:214 – 221. 2017 – 01 – 04 [2018 – 09 – 09]. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378874116316865?via%3Dihub>.
- [3] HOGLE B C, GUAN X, FOLAN M M, *et al.* PXR as a mediator of herb – drug interaction [J]. *J Food Drug Anal*, 2018,26(2S): S26 – S31.
- [4] WEI Y, TANG C, SANT V, *et al.* A molecular aspect in the regulation of drug metabolism: Does PXR – induced enzyme expression always lead to functional changes in drug metabolism? [J]. *Curr Pharmacol Rep*, 2016,2(4):187 – 192.
- [5] HUANG W, ZHANG J, CHUA S S, *et al.* Induction of bilirubin clearance by the constitutive androstane receptor (CAR) [J]. *Proc Natl Acad Sci USA*, 2003,100(7):4156 – 4161.
- [6] HUANG W, ZHANG J, MOORE D D. A traditional herbal medicine enhances bilirubin clearance by activating the nuclear receptor CAR [J]. *J Clin Invest*, 2004,113(1):137 – 143.
- [7] MAITY S, NAG N, CHATTERJEE S, *et al.* Bilirubin clearance and antioxidant activities of ethanol extract of Phyllanthusamarus root in phenylhydrazine – induced neonatal jaundice in mice [J]. *J Physiol Biochem*, 2013,69(3):467 – 476.
- [8] XU C, LUO M, JIANG H, *et al.* Involvement of CAR and PXR in the transcriptional regulation of CYP2B6 gene expression by ingredients from herbal medicines [J]. *Xenobiotica*, 2015,45(9):773 – 781.
- [9] ZHOU X, BI H, JIN J, *et al.* Effects of praeruptorin A and praeruptorin C, a racemate isolated from Peucedanumpraeruptorum, on MRP2 through the CAR pathway [J]. *Planta Med*, 2013,79(17):1641 – 1647.
- [10] LI Y, WANG Q, YAO X, *et al.* Induction of CYP3A4 and MDR1 gene expression by baicalin,baicalein,chlorogenic acid, and ginsenosideRf through constitutive androstane receptor – and pregnane X receptor – mediated pathways [J]. *Eur J Pharmacol*, 2010,640(1–3):46 – 54.
- [11] MAEDA J, INOUE K, ICHIMURA R, *et al.* Essential role of constitutive androstane receptor in Ginkgo biloba extract induced liver hypertrophy and hepatocarcinogenesis [J/OL]. *Food Chem Toxicol*, 2015,83:201 – 209. 2015 – 06 – 24 [2018 – 09 – 08]. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691515001982?via%3Dihub>.
- [12] GRYGIEL – GORNIK B. Peroxisome proliferator – activated receptors and their ligands: nutritional and clinical implications – a review [J/OL]. *Nutr J*, 2014,13: 17. 2014 – 02 – 14 [2018 – 09 – 08]. <https://nutritionj.biomedcentral.com/articles/10.1186/1475-2891-13-17>.
- [13] NERURKAR P V, LEE Y K, LINDEN E H, *et al.* Lipid lowering effects of Momordicacharantia(Bitter Melon) in HIV – 1 – protease inhibitor – treated human hepatoma cells, HepG2 [J]. *Br J Pharmacol*, 2006,148(8):1156 – 1164.
- [14] NHIEM N X, YEN P H, NGAN N T, *et al.* Inhibition of nuclear transcription factor – kappaB and activation of peroxisome proliferator – activated receptors in HepG2 cells by cucurbitane – type triterpene glycosides from Momordicacharantia [J]. *J Med Food*, 2012,15(4):369 – 377.
- [15] HIEBL V, LADURNER A, LATKOLIK S, *et al.* Natural products as modulators of the nuclear receptors and metabolic sensors LXR, FXR and RXR [J]. *Biotechnol Adv*, 2018,36(6):1657 – 1698.
- [16] KOMATI R, SPADONI D, ZHENG S, *et al.* Ligands of therapeutic utility for the liver X receptors [J]. *Molecules*, 2017,22(1): pii E88.
- [17] 雒刚刚,路芳,乔连生,等. 基于分子模拟技术筛选 LXR β 中药激动剂 [J]. *中国中药杂志*, 2016,41(16):3065 – 3071.
- [18] JUN H J, HOANG M H, YEO S K, *et al.* Induction of ABCA1 and ABCG1 expression by the liver X receptor modulator cineole in macrophages [J]. *Bioorg Med ChemLett*, 2013,23(2):579 – 583.
- [19] RAMADOSS P, MARCUS C, PERDEW G H. Role of the aryl hydrocarbon receptor in drug metabolism [J]. *Expert Opin Drug Metab Toxicol*, 2005,1(1):9 – 21.
- [20] MOHEBATI A, GUTTENPLAN J B, KOCHHAR A, *et al.* Carnosol, a constituent of Zyflamend, inhibits aryl hydrocarbon receptor – mediated activation of CYP1A1 and CYP1B1 transcription and mutagenesis [J]. *Cancer Prev Res (Phila)*, 2012,5(4):593 – 602.
- [21] FUNAKOSHI – TAGO M, NAKAMURA K, TAGO K, *et al.* Anti – inflammatory activity of structurally related flavonoids, Apigenin, Luteolin and Fisetin [J]. *Int Immunopharmacol*, 2011,11(9):1150 – 1159.
- [22] ZHANG T, KIMURA Y, JIANG S, *et al.* Luteolin modulates expression of drug – metabolizing enzymes through the AhR and Nrf2 pathways in hepatic cells [J/OL]. *Arch Biochem Biophys*, 2014,557:36 – 46. 2014 – 06 – 07 [2018 – 09 – 09]. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S000398611400188X?via%3Dihub>.

(本文编辑 戴荣源)